



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Electromagnetismo

FIS-3521

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	4	2	0	15	21
Semestre	64	32	0	240	336

CRÉDITOS

5

Prerrequisitos: FIS-3515

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: José Scott, PhD., Vladimir Pérez, PhD., Inna Samson, PhD., Erika Montero, MSc.

Fecha de última actualización: 2024-11-10

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Electromagnetismo es una asignatura avanzada dedicada al estudio riguroso de la electrodinámica clásica. Partiendo de la electrostática y sus técnicas especiales de solución, la asignatura avanza hacia el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos en la materia, la magnetostática, las ecuaciones de Maxwell y las leyes de conservación, hasta la propagación de las ondas electromagnéticas, los potenciales y la radiación, y culmina con la integración de la electrodinámica con la teoría especial de la relatividad.

El curso combina la exposición teórica con la resolución sistemática de problemas, las discusiones críticas y el uso de herramientas de simulación numérica, cultivando el dominio de los métodos matemáticos de la física y la capacidad de modelar fenómenos electromagnéticos; la práctica es de análisis y cálculo, no de laboratorio.

Al finalizar, el estudiante habrá consolidado una comprensión profunda y unificada de los fenómenos electromagnéticos, base indispensable para las asignaturas avanzadas de la carrera, los estudios de posgrado y el ejercicio profesional en física y áreas afines.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física o áreas afines, preferiblemente Doctorado, con especialización en electrodinámica clásica y sólida formación en los métodos matemáticos de la física. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de cursos avanzados de física, participación en investigación con publicaciones científicas, destreza en el uso de herramientas computacionales y de simulación numérica, excelentes habilidades de comunicación científica, compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para crear un ambiente de aprendizaje estimulante y orientar a los estudiantes en su desarrollo académico e investigativo.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF2 Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF3 Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG7 Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

CE1 Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.

CE5 Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.

CE6 Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAE-1 Aplicar los principios fundamentales de la electrostática y la magnetostática a la resolución de problemas teóricos avanzados, conectando las teorías abstractas con sus aplicaciones.

RAE-2 Resolver problemas de potencial electrostático mediante técnicas especiales, como el método de las imágenes, la separación de variables y la expansión multipolar.

RAE-3 Analizar el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos en la materia a partir de los conceptos de polarización y magnetización.

RAE-4 Utilizar las leyes de conservación de la carga, la energía, el momento lineal y el momento angular en el análisis teórico de los fenómenos electromagnéticos.

RAE-5 Modelar la propagación, la absorción y la dispersión de las ondas electromagnéticas en el vacío y en la materia a partir de las ecuaciones de Maxwell.

RAE-6 Calcular los potenciales retardados y los campos de radiación producidos por dipolos y cargas puntuales en movimiento.

RAE-7 Integrar la teoría especial de la relatividad en la descripción de los fenómenos electromagnéticos mediante la formulación relativista de la electrodinámica.

RAE-8 Utilizar simulaciones y herramientas computacionales para visualizar y analizar campos, ondas y procesos de radiación electromagnética.

CONTENIDO

Unidad 1: Electrostática

Ley de Coulomb y campo eléctrico; divergencia y rotacional del campo eléctrico; potencial eléctrico; trabajo y energía en electrostática; conductores

Unidad 2: Técnicas especiales de la electrostática

Ecuación de Laplace en una y varias dimensiones; condiciones de frontera; método de las imágenes; separación de variables en coordenadas cartesianas y esféricas; expansión multipolar; aproximaciones a grandes distancias; términos monopolar y dipolar; campo eléctrico de un dipolo

Unidad 3: Campos eléctricos en la materia

Polarización y materiales dieléctricos; campo eléctrico de un objeto polarizado; desplazamiento eléctrico; dieléctricos lineales

Unidad 4: Magnetostática

Fuerza de Lorentz; ley de Biot-Savart; divergencia y rotacional del campo magnético; potencial vectorial magnético

Unidad 5: Campos magnéticos en la materia

Magnetización: diamagnetismo, paramagnetismo y ferromagnetismo; campo de un objeto magnetizado; campo auxiliar H; ley de Ampère en materiales magnetizados; condiciones de frontera; medios lineales y no lineales

Unidad 6: Electrodinámica y leyes de conservación

Fuerza electromotriz y ley de Ohm; inducción electromagnética y ley de Faraday; energía en campos magnéticos; ecuaciones de Maxwell en el vacío y en la materia; condiciones de frontera; conservación de la carga y ecuación de continuidad; conservación de la energía y teorema de Poynting; conservación del momento lineal y del momento angular

Unidad 7: Ondas electromagnéticas

Ecuación de ondas en una dimensión; condiciones de frontera y polarización; ondas electromagnéticas en el vacío; ondas electromagnéticas en la materia; absorción y dispersión; guías de ondas

Unidad 8: Potenciales, campos y radiación

Potenciales escalar y vectorial; transformaciones de gauge; gauge de Coulomb y gauge de Lorentz; potenciales retardados de distribuciones continuas; potenciales de Liénard-Wiechert; campos de una carga puntual en movimiento; radiación de un dipolo; radiación de cargas puntuales

Unidad 9: Electrodinámica y relatividad

Teoría especial de la relatividad; mecánica relativista; electrodinámica relativista

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.13	Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
E.15	Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
E.18	Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.
E.20	Aula invertida: Estudio previo de material teórico y aplicación activa en el aula.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.
C.6	Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos individuales o en grupo	escritos, Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5 C.6
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

R1	Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
R2	Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.

R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.

Tecnológicos

R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.

R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).

R10 Apoyo académico: Gestores de citación y redacción (Zotero, LaTeX) y bibliotecas digitales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

Griffiths, D. J. (2012). Introduction to electrodynamics (4.^a ed.). Prentice Hall.

Greiner, W. (2012). Classical electrodynamics. Springer.

Complementarias

Jackson, J. D. (2007). Classical electrodynamics (3.^a ed.). John Wiley & Sons.

Landau, L. D., & Lifshitz, E. M. (1981). Electrodinámica de los medios continuos (Vol. 8). Reverté.

Franklin, J. (2005). Classical electromagnetism. Pearson.

Jones, D. S. (1969). The theory of electromagnetism. Pergamon Press.